

## 第九讲：随机变量定义及相关性质

张鑫

Email: xzhangseu@seu.edu.cn



- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a-i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产在轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶ 在轮赌博后甲乙两人资产的期望值
  - ▶ 期望持续时间
- ▶ 表示方法：

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产:  $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法:

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产:  $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法:

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：



- ▶ 赌徒输光: 甲和乙初始资金分别为  $i, a-i$  元, 每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产:  $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$

▶ 表示方法:

- ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
- ▶  $A_{kj} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a-i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}$ ,  $Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}$ ,  $Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶ 赌徒输光：甲和乙初始资金分别为  $i, a - i$  元，每一局甲赢的概率为  $p$
- ▶ 关注的问题
  - ▶ 甲最终获胜的概率
  - ▶ 甲乙两人在任意时刻的剩余资产： $k$  轮赌博后恰好剩下  $j$  元
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额  $Z$
  - ▶ 赌博持续时间  $R$
- ▶ 表示方法：
  - ▶  $E := \{\text{甲最终获胜}\}, Q_i := P(E)$
  - ▶  $A_{jk} := \{\text{甲在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $B_{jk} := \{\text{乙在 } k \text{ 轮赌博后恰好剩下 } j \text{ 元}\}$
  - ▶  $k$  轮赌博后甲乙两人资产的差额如何表示？
  - ▶ 赌博持续时间  $R$  如何表示？
  - ▶ 很难用事件来表示或者表示很复杂

- ▶  $X_k :=$  甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点

▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即
$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$



- ▶  $X_k :=$  甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点

▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$



- ▶  $X_k :=$  甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点

▶ 在赌博过程中, 甲的资产  $X_k$  随着赌博轮数  $k$  的增加而不断变化, 因此  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性. 但是, 在赌博过程中, 甲的资产  $X_k$  取值只能取  $0, 1, \dots, a$  中的某一个值, 因此  $X_k$  取值是确定的. 因此, 我们称  $X_k$  为随机变量, 即  $X_k$  取值不确定, 但取值范围是确定的.

- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  $X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$

- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶ 在“随机试验”完成之后,  $X_k$  取值就确定了, 因此具有确定性
  - ▶ 因此, 又可将“随机试验”亦称生成为“随机试验完成之前,  $X_k$  取值不确定, 随机试验完成之后,  $X_k$  取值确定”
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即
$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

►  $X_k :=$  甲在  $k$  轮赌博后的资产

► 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$

► 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$

► 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$

►  $X_k$  取值的特点

► 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果

► 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性

►  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定

► 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定

► 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

►  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即

$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$

► 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即
$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k :=$  甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即
$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$

▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$

▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中  
 $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i+2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i-2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中
    - $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i + 2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i - 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即
$$X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中  
 $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i + 2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i - 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X: \Omega \rightarrow R$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中  
 $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i + 2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i - 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中  
 $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i + 2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i - 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$

一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- ▶  $X_k$  := 甲在  $k$  轮赌博后的资产
  - ▶ 乙在  $k$  轮赌博后的资产  $Y_k = a - X_k$
  - ▶ 资产差额:  $Z = X_k - Y_k = 2X_k - a$
  - ▶ 持续时间:  $R = \min\{n : X_n = 0, \text{ 或 } Y_n = 0\}$
- ▶  $X_k$  取值的特点
  - ▶ 依赖于前面  $k$  次赌博这一“随机试验”的结果
  - ▶ 在“随机试验”完成之前,  $X_k$  取值不确定, 因此具有不确定性
  - ▶  $k$  次赌博“随机试验”一旦完成,  $X_k$  的值必然确定
  - ▶ 记  $k$  次赌博“随机试验”样本空间为  $\Omega$ , 则给定  $\omega \in \Omega$ , 则  $X_k$  值确定
- ▶ 以  $k=2$  为例, 看一下  $X_2$  的取值情况, 设  $i \geq 2$ 
  - ▶  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ , 其中  
 $\omega_1 = (\text{胜}, \text{胜}), \omega_2 = (\text{胜}, \text{败}), \omega_3 = (\text{败}, \text{胜}), \omega_4 = (\text{败}, \text{败})$
  - ▶  $X_2(\omega_1) = i + 2, X_2(\omega_2) = X_2(\omega_3) = i, X_2(\omega_4) = i - 2$
- ▶  $X_k$  可以看作定义在样本空间  $\Omega$  上的函数, 即  
 $X_k : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, a\}$
- ▶ 一般的, 随机变量可以看作从样本空间到实数的映射:  $X : \Omega \rightarrow R$



定义 2.1 (直观定义) 称  $X$  为随机变量, 如果  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数的映射, 即  $X: \Omega \rightarrow R$ .

# 一个随机变量的例子



例 2.1 考虑硬币抛掷两次的随机试验，其样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

► 令  $X$  表示正面朝上的次数，则  $X$  是一个随机变量，相应的映射如下

$$X(TT) = 0, X(HT) = X(TH) = 1, X(HH) = 2.$$

► 令  $Y$  表示反面朝上的次数，则  $Y = 2 - X$ ，对于任意的  $\omega \in \Omega$ ，有  $Y(\omega) = 2 - X(\omega)$ .

► 设  $I$  是由第一次掷硬币的结果决定的随机变量：若第一次硬币正面朝上则  $I = 1$ ，反之  $I = 0$ ，即

$$I(HH) = I(HT) = 1, \quad I(TH) = I(TT) = 0.$$

► 若正面记 1，反面记 0，此时  $\Omega = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$ 。上述的  $X, Y$  和  $I$  可表示为：

$$X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2, Y(\omega_1, \omega_2) = 2 - \omega_1 - \omega_2, I(\omega_1, \omega_2) = \omega_1.$$

# 一个随机变量的例子



例 2.1 考虑硬币抛掷两次的随机试验，其样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

- ▶ 令  $X$  表示正面朝上的次数，则  $X$  是一个随机变量，相应的映射如下

$$X(TT) = 0, X(HT) = X(TH) = 1, X(HH) = 2.$$

- ▶ 令  $Y$  表示反面朝上的次数，则  $Y = 2 - X$ ，对于任意的  $\omega \in \Omega$ ，有  $Y(\omega) = 2 - X(\omega)$ .

- ▶ 设  $I$  是由第一次掷硬币的结果决定的随机变量：若第一次硬币正面朝上则  $I = 1$ ，反之  $I = 0$ ，即

$$I(HH) = I(HT) = 1, \quad I(TH) = I(TT) = 0.$$

- ▶ 若正面记 1，反面记 0，此时  $\Omega = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$ . 上述的  $X, Y$  和  $I$  可表示为：

$$X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2, Y(\omega_1, \omega_2) = 2 - \omega_1 - \omega_2, I(\omega_1, \omega_2) = \omega_1.$$

# 一个随机变量的例子



例 2.1 考虑硬币抛掷两次的随机试验，其样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

- ▶ 令  $X$  表示正面朝上的次数，则  $X$  是一个随机变量，相应的映射如下

$$X(TT) = 0, X(HT) = X(TH) = 1, X(HH) = 2.$$

- ▶ 令  $Y$  表示反面朝上的次数，则  $Y = 2 - X$ ，对于任意的  $\omega \in \Omega$ ，有  $Y(\omega) = 2 - X(\omega)$ .

- ▶ 设  $I$  是由第一次掷硬币的结果决定的随机变量：若第一次硬币正面朝上则  $I = 1$ ，反之  $I = 0$ ，即

$$I(HH) = I(HT) = 1, \quad I(TH) = I(TT) = 0.$$

- ▶ 若正面记 1，反面记 0，此时  $\Omega = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$ 。上述的  $X, Y$  和  $I$  可表示为：

$$X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2, Y(\omega_1, \omega_2) = 2 - \omega_1 - \omega_2, I(\omega_1, \omega_2) = \omega_1.$$

# 一个随机变量的例子



例 2.1 考虑硬币抛掷两次的随机试验，其样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

- ▶ 令  $X$  表示正面朝上的次数，则  $X$  是一个随机变量，相应的映射如下

$$X(TT) = 0, X(HT) = X(TH) = 1, X(HH) = 2.$$

- ▶ 令  $Y$  表示反面朝上的次数，则  $Y = 2 - X$ ，对于任意的  $\omega \in \Omega$ ，有  $Y(\omega) = 2 - X(\omega)$ .
- ▶ 设  $I$  是由第一次掷硬币的结果决定的随机变量：若第一次硬币正面朝上则  $I = 1$ ，反之  $I = 0$ ，即

$$I(HH) = I(HT) = 1, \quad I(TH) = I(TT) = 0.$$

- ▶ 若正面记 1，反面记 0，此时  $\Omega = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$ . 上述的  $X, Y$  和  $I$  可表示为：

$$X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2, Y(\omega_1, \omega_2) = 2 - \omega_1 - \omega_2, I(\omega_1, \omega_2) = \omega_1.$$



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$ 
    - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
    - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义。



## ▶ 数学分析中的函数 $f(x)$

- ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
- ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
- ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性

## ▶ 概率论中的随机变量 $X$

- ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
- ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 因此不能定义距离, 从而不能定义连续性



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离.

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性



- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性

▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从随机变量问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率。

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,  $X(\omega) \leq x, X(\omega) \in [b, c]$  的概率

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,  $X(\omega) \leq x, X(\omega) \in [b, c]$  的概率

更一般的,  $\forall B \in \mathcal{B}(R), X(\omega) \in B$  的概率

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,  $X(\omega) \leq x, X(\omega) \in [b, c]$  的概率

▶ 更一般的,  $\forall B \in \mathcal{B}(R), X(\omega) \in B$  的概率

▶ 概率的定义域是  $\mathcal{F}$ , 要想计算  $X(\omega) \in B$  的概率, 当且仅当

$$\forall B \in \mathcal{B}(R), X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,  $X(\omega) \leq x, X(\omega) \in [b, c]$  的概率
  - ▶ 更一般的,  $\forall B \in \mathcal{B}(R), X(\omega) \in B$  的概率
- ▶ 概率的定义域是  $\mathcal{F}$ , 要想计算  $X(\omega) \in B$  的概率, 当且仅当

$$\forall B \in \mathcal{B}(R), X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

- ▶ 数学分析中的函数  $f(x)$ 
  - ▶  $f(x) : D \rightarrow R$ , 其中  $D \subset R$
  - ▶  $R$  上可定义距离  $d(x, y) = |x - y|$
  - ▶ 可根据距离  $d$  定义函数的连续性
- ▶ 概率论中的随机变量  $X$ 
  - ▶  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$
  - ▶ 定义域  $\Omega$  没有距离的定义, 但有事件域  $\mathcal{F}$  及定义其上的概率  $P$ , 即具有结构  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
  - ▶ 值域  $R$  有距离, 但因定义域无距离, 故无法考虑随机变量的连续性
  - ▶ 值域  $R$  还有  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B} := \mathcal{B}(R)$ , 有可测空间结构  $(R, \mathcal{B})$
- ▶ 是否需要  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$  做一些额外的限定, 以便更好的研究  $X$ ?
- ▶ 从赌徒输光问题可以看出, 对随机变量  $X$ , 我们会关注
  - ▶  $X(\omega) = x$  的概率,  $X(\omega) \leq x, X(\omega) \in [b, c]$  的概率
  - ▶ 更一般的,  $\forall B \in \mathcal{B}(R), X(\omega) \in B$  的概率
- ▶ 概率的定义域是  $\mathcal{F}$ , 要想计算  $X(\omega) \in B$  的概率, 当且仅当

$$\forall B \in \mathcal{B}(R), X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

# 随机变量的严格数学定义



**定义 2.2 (可测映射)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  和  $(E, \mathcal{E})$  为两个可测空间并令  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到  $E$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow E$ . 若对任意的  $B \in \mathcal{E}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  到  $(E, \mathcal{E})$  的可测映射.

若将上述定义中的可测空间  $(E, \mathcal{E})$  更换为  $(R, \mathcal{B})$ , 则

**定义 2.3 (可测函数或随机变量)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对  $\forall B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

则称  $X$  为可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的可测函数或随机变量.

**定义 2.4 (随机变量的另一定义)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对任意的  $x \in R$  均有

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \text{ 或 } \{\omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X(\omega)$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 简称随机变量.

# 随机变量的严格数学定义



**定义 2.2 (可测映射)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  和  $(E, \mathcal{E})$  为两个可测空间并令  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到  $E$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow E$ . 若对任意的  $B \in \mathcal{E}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  到  $(E, \mathcal{E})$  的可测映射.

若将上述定义中的可测空间  $(E, \mathcal{E})$  更换为  $(R, \mathcal{B})$ , 则

**定义 2.3 (可测函数或随机变量)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对  $\forall B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

则称  $X$  为可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的可测函数或随机变量.

**定义 2.4 (随机变量的另一定义)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对任意的  $x \in R$  均有

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \text{ 或 } \{\omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X(\omega)$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 简称随机变量.

# 随机变量的严格数学定义



**定义 2.2 (可测映射)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  和  $(E, \mathcal{E})$  为两个可测空间并令  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到  $E$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow E$ . 若对任意的  $B \in \mathcal{E}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  到  $(E, \mathcal{E})$  的可测映射.

若将上述定义中的可测空间  $(E, \mathcal{E})$  更换为  $(R, \mathcal{B})$ , 则

**定义 2.3 (可测函数或随机变量)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对  $\forall B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

则称  $X$  为可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的可测函数或随机变量.

**定义 2.4 (随机变量的另一定义)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对任意的  $x \in R$  均有

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \text{ 或 } \{\omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X(\omega)$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 简称随机变量.

# 随机变量的严格数学定义



**定义 2.2 (可测映射)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  和  $(E, \mathcal{E})$  为两个可测空间并令  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到  $E$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow E$ . 若对任意的  $B \in \mathcal{E}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  到  $(E, \mathcal{E})$  的可测映射.

若将上述定义中的可测空间  $(E, \mathcal{E})$  更换为  $(R, \mathcal{B})$ , 则

**定义 2.3 (可测函数或随机变量)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对  $\forall B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

则称  $X$  为可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的可测函数或随机变量.

**定义 2.4 (随机变量的另一定义)** 设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间,  $X$  为从样本空间  $\Omega$  到实数集  $R$  的映射, 即  $X(\omega) : \Omega \rightarrow R$ . 如果对任意的  $x \in R$  均有

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \text{ 或 } \{\omega : X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$$

则称  $X(\omega)$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 简称随机变量.



由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
2.  $O_1 := \{\omega : X(\omega) \leq 1\} \in \mathcal{A}$ .

再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .

由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
  2.  $O_1 := \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{A}$ .
- 再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .



由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
2.  $O_1 := \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{A}$ .

再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .

由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
2.  $O_1 := \{(-\infty, x] : x \in R\} \subset \mathcal{A}$ .

再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .



由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
2.  $O_1 := \{(-\infty, x] : x \in R\} \subset \mathcal{A}$ .

再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .

由定义 2.4 推定义 2.3: 仅需说明若定义 2.4 成立, 则对任意  $B \in \mathcal{B}$  均有

$$X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即只需说明以下集合包含关系成立即可

$$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \supset \mathcal{B}$$

欲证上面包含关系成立, 我们只需说明以下两点即可:

1.  $\mathcal{A}$  是  $\sigma$  代数;
2.  $O_1 := \{(-\infty, x] : x \in R\} \subset \mathcal{A}$ .

再由  $\mathcal{B} := \sigma(O_1)$  知  $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ .



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

►  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;

► 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\overline{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \overline{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \{\omega : \overline{X(\omega)} \in A\} = X^{-1}(A) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



$\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$  为  $\sigma$  代数

▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;

▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\overline{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \overline{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\overline{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \overline{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\overline{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \overline{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\overline{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \overline{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j=1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j=1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) &= \{\omega : X(\omega) \in \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j=1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j=1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) &= \{\omega : X(\omega) \in \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \{\omega : \exists j, X(\omega) \in A_j\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \{X(\omega) \in A_j\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数

- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数



- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数



- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# $\mathcal{A} := \{A : X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ 为 $\sigma$ 代数



- ▶  $X^{-1}(R) = \{\omega : X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$ , 故  $R \in \mathcal{A}$ ;
- ▶ 若  $A \in \mathcal{A}$ , 即  $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ , 则

$$\begin{aligned} X^{-1}(\bar{A}) &= \{\omega : X(\omega) \in \bar{A}\} = \{\omega : X(\omega) \notin A\} \\ &= \overline{\{\omega : X(\omega) \in A\}} = \overline{X^{-1}(A)} \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- ▶ 对于  $A_j \in \mathcal{A}, j = 1, 2, \dots$ , 有  $X^{-1}(A_j) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \dots$ . 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{j=1}^{\infty} A_j) &= \{\omega : X(\omega) \in \cup_{j=1}^{\infty} A_j\} = \cup_{j=1}^{\infty} \{\omega : X(\omega) \in A_j\} \\ &= \cup_{j=1}^{\infty} X^{-1}(A_j) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类

- ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

注 2.1 随机变量的两点注记:

# 随机变量的分类以及两个注记



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类

- ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

注 2.1 随机变量的两点注记:



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类
  - ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

## 注 2.1 随机变量的两点注记:

- ▶ 首先, 随机变量是确定性函数, 自身并没有随机性. 给定样本空间上的样本点, 有唯一确定的实数值与之相对应, 这种对应关系并没有不确定性. 所有的不确定性都体现在样本点是否在试验结果中出现, 和随机变量本身没有关系. 随机变量的引入, 更多地是为了数学处理上的方便.



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类
  - ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

## 注 2.1 随机变量的两点笔记:

- ▶ 首先, 随机变量是确定性函数, 自身并没有随机性. 给定样本空间上的样本点, 有唯一确定的实数值与之相对应, 这种对应关系并没有不确定性. 所有的不确定性都体现在样本点是否在试验结果中出现, 和随机变量本身没有关系. 随机变量的引入, 更多地是为了数学处理上的方便.
- ▶ 其次, 随机变量并不是概率论中独有的概念. 若将前面可测映射中的  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  均取为  $(R, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , 则可测映射的定义便退化为实分析中的“可测函数”. 随机变量是一特殊的可测函数.



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类
  - ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

## 注 2.1 随机变量的两点注记:

- ▶ 首先, 随机变量是确定性函数, 自身并没有随机性. 给定样本空间上的样本点, 有唯一确定的实数值与之相对应, 这种对应关系并没有不确定性. 所有的不确定性都体现在样本点是否在试验结果中出现, 和随机变量本身没有关系. 随机变量的引入, 更多地是为了数学处理上的方便.
- ▶ 其次, 随机变量并不是概率论中独有的概念. 若将前面可测映射中的  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  均取为  $(R, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , 则可测映射的定义便退化为实分析中的“可测函数”. 随机变量是一特殊的可测函数.



- ▶ 随机变量  $X$  是从样本空间  $\Omega$  到实数  $R$  的映射，故根据其值域集合可粗略的分为两大类
  - ▶ 离散型随机变量：其值域集合是有限点集或可数点集即

$$X(\Omega) := \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$$

- ▶ 非离散型随机变量：其值域集合不是有限点集或可数点集

## 注 2.1 随机变量的两点注记:

- ▶ 首先, 随机变量是确定性函数, 自身并没有随机性. 给定样本空间上的样本点, 有唯一确定的实数值与之相对应, 这种对应关系并没有不确定性. 所有的不确定性都体现在样本点是否在试验结果中出现, 和随机变量本身没有关系. 随机变量的引入, 更多地是为了数学处理上的方便.
- ▶ 其次, 随机变量并不是概率论中独有的概念. 若将前面可测映射中的  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  均取为  $(R, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , 则可测映射的定义便退化为实分析中的“可测函数”. 随机变量是一特殊的可测函数.

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \bar{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \bar{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \bar{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \overline{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \overline{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

**例 2.2** 设  $\Omega$  是某随机试验的样本空间,  $\mathcal{F}$  为其事件域 ( $\sigma$  代数), 则对于任意的  $A \in \mathcal{F}$ , 示性函数  $I_A(\omega) := \begin{cases} 0, & \omega \notin A \\ 1, & \omega \in A \end{cases}$  是随机变量.

**解:** 由示性函数的定义知:

$$\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \overline{A}, & x \in [0, 1), \\ \Omega, & x \geq 1. \end{cases}$$

显然, 无论  $x$  取何值, 均有  $\{\omega : I_A(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

定理 2.1 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

定理 2.1 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

定理 2.1 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

证:

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

证明:

1.

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned} \{\omega : X + Y < x\} &= \\ &= \\ &= \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \{\omega : Y < x - q\} \\ &= \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \overline{\{\omega : Y \geq x - q\}} \\ &= \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \overline{\bigcap_{r \in Q} \{\omega : Y \geq r\}} \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \{\omega : -Y < x - q\} \\ &= \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \{\omega : Y < q - x\} \\ &= \bigcup_{q \in Q} \{\omega : X < q\} \cap \{\omega : Y < q - x\} \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \bigcup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \cup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \cup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

**定理 2.1** 若  $X, Y, \{X_n, n \geq 1\}$  都为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 则

1.  $|X|, aX + bY, (a, b \in R)$  均为随机变量;
2.  $X^+ := X \vee 0, X^- := (-X) \vee 0$  均为随机变量;
3.  $XY$  为随机变量;
4. 若  $X/Y$  处处有意义, 则  $X/Y$  为随机变量;
5.  $\inf_n X_n, \sup_n X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$  均为随机变量.

**证明:**

1.
  - ▶  $\{\omega : |X| < x\} = \{\omega : -x < X < x\} = \{\omega : X < x\} \cap \overline{\{\omega : X \leq -x\}} \in \mathcal{F};$
  - ▶  $\{\omega : aX < x\} = \{\omega : X < \frac{x}{a}\} \in \mathcal{F},$  (当  $a > 0$  时);
  - ▶ 设  $Q$  为有理数集, 则

$$\begin{aligned}\{\omega : X + Y < x\} &= \{\omega : X < x - Y\} = \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r < x - Y\} \\ &= \cup_{r \in Q} \{\omega : X < r, Y < x - r\} \\ &= \cup_{r \in Q} (\{\omega : X < r\} \cap \{\omega : Y < x - r\}) \\ &\in \mathcal{F}\end{aligned}$$

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X| + X}{2}, X^- = \frac{|X| - X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X=0\} \cup \{Y=0\} \cup \left(0, \infty \times \left[(X < x) \cap \left(Y < \frac{x}{X}\right)\right]\right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

由一般的柯西公式, 若  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ - X^+Y^-) - (X^-Y^+ - X^-Y^-)$$

故  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数. 从而  $XY$  为随机变量.

从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数, 故  $XY$  为随机变量. 从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数.

从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数, 故  $XY$  为随机变量. 从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数.

从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数, 故  $XY$  为随机变量. 从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数.

从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数, 故  $XY$  为随机变量. 从而  $XY$  为  $\mathcal{F}$  可测函数.

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X|+X}{2}, X^- = \frac{|X|-X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X=0\} \cup \{Y=0\} \cup \left( \bigcup_{r \in \mathcal{Q}_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X| + X}{2}, X^- = \frac{|X| - X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X = 0\} \cup \{Y = 0\} \cup \left( \bigcup_{r \in \mathcal{Q}_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

从而  $XY$  为随机变量, 从而  $X^+Y^+ + X^-Y^-$  为随机变量, 故  $X^+Y^- + X^-Y^+$  为随机变量.

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X| + X}{2}, X^- = \frac{|X| - X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X = 0\} \cup \{Y = 0\} \cup \left( \bigcup_{r \in Q_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

4. 设  $|Y| > 0$  处处成立, 易证  $\frac{1}{Y}$  是随机变量, 故  $\frac{X}{Y} = X \cdot \frac{1}{Y}$  为随机变量.

证毕.  $\square$

证毕.  $\square$

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X| + X}{2}, X^- = \frac{|X| - X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned} \{XY < x\} &= \{X=0\} \cup \{Y=0\} \cup \left( \bigcup_{r \in Q_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

4. 设  $|Y| > 0$  处处成立, 易证  $\frac{1}{Y}$  是随机变量, 故  $\frac{X}{Y} = X \cdot \frac{1}{Y}$  为随机变量.
5. 对任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 我们有

$$\{\inf_n X_n < x\} = \bigcup_n \{X_n < x\}, \quad \{\sup_n X_n \leq x\} = \bigcap_n \{X_n \leq x\}$$

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X|+X}{2}, X^- = \frac{|X|-X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X=0\} \cup \{Y=0\} \cup \left( \bigcup_{r \in \mathcal{Q}_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

4. 设  $|Y| > 0$  处处成立, 易证  $\frac{1}{Y}$  是随机变量, 故  $\frac{X}{Y} = X \cdot \frac{1}{Y}$  为随机变量.
5. 对任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 我们有

$$\{\inf_n X_n < x\} = \bigcup_n \{X_n < x\}, \quad \{\sup_n X_n \leq x\} = \bigcap_n \{X_n \leq x\}$$

2. 注意到  $X^+ = \frac{|X|+X}{2}, X^- = \frac{|X|-X}{2}$ , 易得  $X^+, X^-$  均为随机变量;
3. 首先假定  $X, Y$  非负, 则对任意的  $x > 0$  有

$$\begin{aligned}\{XY < x\} &= \{X=0\} \cup \{Y=0\} \cup \left( \bigcup_{r \in \mathcal{Q}_+} \left[ \{X < r\} \cap \{Y < \frac{x}{r}\} \right] \right) \\ &\in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

对一般的  $X, Y$ , 由  $X^+, X^-, Y^+, Y^-$  为随机变量, 可得

$$XY = (X^+ - X^-)(Y^+ - Y^-) = (X^+Y^+ + X^-Y^-) - (X^+Y^- + X^-Y^+)$$

为随机变量.

4. 设  $|Y| > 0$  处处成立, 易证  $\frac{1}{Y}$  是随机变量, 故  $\frac{X}{Y} = X \cdot \frac{1}{Y}$  为随机变量.
5. 对任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 我们有

$$\{\inf_n X_n < x\} = \bigcup_n \{X_n < x\}, \quad \{\sup_n X_n \leq x\} = \bigcap_n \{X_n \leq x\}$$



**例 2.3** 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一概率空间,  $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \dots, n$  为  $\Omega$  的一个分割,  $a_i, i = 1, \dots, n$  为  $n$  个不同的实数, 则

$$X(\omega) := \sum_{i=1}^n a_i I_{A_i}(\omega) \quad (1)$$

作为  $n$  个示性随机变量的线性组合, 仍为随机变量。我们称形如 (1) 的  $X(\omega)$  为简单随机变量。

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

# 随机变量的函数是否仍为随机变量？



**定理 2.2** 设  $X$  是可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量,  $g(x)$  为  $(R, \mathcal{B}) \rightarrow (R, \mathcal{B})$  上的 Borel 可测函数, 证  $Y := g(X)$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量.

**证明:** 注意到, 对任意的  $B \in \mathcal{B}$ ,  $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$ , 故

$$\begin{aligned} Y^{-1}(B) &= \{\omega : Y(\omega) \in B\} \\ &= \{\omega : g(X(\omega)) \in B\} \\ &= \{\omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \\ &= X^{-1}(g^{-1}(B)) \\ &\in \mathcal{F} \end{aligned}$$

对于  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的任意非负随机变量  $X$  及自然数  $n$ , 我们可将  $\Omega$  按  $X$  的取值进行分割。即令

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &:= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\}, k = 0, 1, \dots, n2^n - 1 \\ A_{n2^n}(\omega) &:= \left\{ \omega : X(\omega) \geq n \right\} \end{aligned}$$

则

$$X_n(\omega) := \sum_{k=0}^{n2^n} \frac{k}{2^n} I_{A_k}(\omega)$$

为简单随机变量且随机变量序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  满足

$$0 \leq X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq \dots \leq X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$$

对于  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的任意非负随机变量  $X$  及自然数  $n$ , 我们可将  $\Omega$  按  $X$  的取值进行分割。即令

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &:= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\}, k = 0, 1, \dots, n2^n - 1 \\ A_{n2^n}(\omega) &:= \left\{ \omega : X(\omega) \geq n \right\} \end{aligned}$$

则

$$X_n(\omega) := \sum_{k=0}^{n2^n} \frac{k}{2^n} I_{A_k}(\omega)$$

为简单随机变量且随机变量序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  满足

$$0 \leq X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq \dots \leq X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$$

对于  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的任意非负随机变量  $X$  及自然数  $n$ , 我们可将  $\Omega$  按  $X$  的取值进行分割。即令

$$A_k(\omega) := \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\}, k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$$
$$A_{n2^n}(\omega) := \left\{ \omega : X(\omega) \geq n \right\}$$

则

$$X_n(\omega) := \sum_{k=0}^{n2^n} \frac{k}{2^n} I_{A_k}(\omega)$$

为简单随机变量且随机变量序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  满足

$$0 \leq X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq \dots \leq X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$$

对于  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的任意非负随机变量  $X$  及自然数  $n$ , 我们可将  $\Omega$  按  $X$  的取值进行分割。即令

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &:= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\}, k = 0, 1, \dots, n2^n - 1 \\ A_{n2^n}(\omega) &:= \left\{ \omega : X(\omega) \geq n \right\} \end{aligned}$$

则

$$X_n(\omega) := \sum_{k=0}^{n2^n} \frac{k}{2^n} I_{A_k}(\omega)$$

为简单随机变量且随机变量序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  满足

$$0 \leq X_1(\omega) \leq X_2(\omega) \leq \dots \leq X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad \left( \geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega) \right)$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad \left( \geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega) \right)$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad \left( \geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega) \right)$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$



# $X_n(\omega)$ 的单调性

注意到对任意的  $k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$ ,

$$\begin{aligned} A_k(\omega) &= \left\{ \omega : \frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2(k+1)}{2^{n+1}} \right\} \\ &= \left\{ \omega : \frac{2k}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+1}{2^{n+1}} \right\} \cup \left\{ \omega : \frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq X(\omega) < \frac{2k+2}{2^{n+1}} \right\} \\ &= A_k^1(\omega) \cup A_k^2(\omega) \end{aligned}$$

故在集合  $A_k(\omega), k = 0, 1, \dots, n2^n - 1$  上,

$$X_{n+1}(\omega) = \begin{cases} \frac{2k}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^1(\omega) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}}, & \omega \in A_k^2(\omega) \end{cases} \quad (\geq \frac{k}{2^n} = X_n(\omega))$$

而在  $A_{n2^n}(\omega) := \{\omega : X(\omega) \geq n\} = \{\omega : X(\omega) \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}}\}$  上, 显然有

$$X_{n+1}(\omega) \geq n = X_n(\omega).$$

注意到, 对任意的  $\omega$ , 必定存在  $k$  使得

$$\frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n},$$

从而

$$0 \leq X(\omega) - X_n(\omega) \leq \frac{1}{2^n}$$

显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega).$$



注意到, 对任意的  $\omega$ , 必定存在  $k$  使得

$$\frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n},$$

从而

$$0 \leq X(\omega) - X_n(\omega) \leq \frac{1}{2^n}$$

显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega).$$

注意到, 对任意的  $\omega$ , 必定存在  $k$  使得

$$\frac{k}{2^n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{2^n},$$

从而

$$0 \leq X(\omega) - X_n(\omega) \leq \frac{1}{2^n}$$

显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega).$$

**定理 2.3** 对  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的实值变量  $X(\omega)$  为随机变量的充要条件是：  
存在简单随机变量序列  $\{X_n(\omega), n \geq 1\}$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

而且当  $X$  非负时, 还可选取  $\{X_n(\omega), n \geq 1\}$  为非负单调不减的简单随机变量序列.



**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

※  $\mathcal{F}_{X_1}, \mathcal{F}_{X_2}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$



**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

►  $\mathcal{F}_X, \mathcal{F}_{X_k}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$

► 若  $X$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 则必有  $\sigma(X) := \mathcal{F}_X \subset \mathcal{F}$ , 即  $\sigma(X)$  是  $\Omega$  上使得  $X$  成为随机变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 类似的,  $\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\Omega$  上使得  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

►  $\mathcal{F}_X, \mathcal{F}_{X_k}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$

► 若  $X$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 则必有  $\sigma(X) := \mathcal{F}_X \subset \mathcal{F}$ , 即  $\sigma(X)$  是  $\Omega$  上使得  $X$  成为随变量所需要s的最小  $\sigma$ -代数.

► 类似的,  $\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\Omega$  上使得  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量所需要s的最小  $\sigma$ -代数.

► 随机变量  $X$  生成的  $\sigma$ -代数  $\sigma(X)$  集中体现了  $X$  的取值信息.

**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

►  $\mathcal{F}_X, \mathcal{F}_{X_k}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$

► 若  $X$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 则必有  $\sigma(X) := \mathcal{F}_X \subset \mathcal{F}$ , 即  $\sigma(X)$  是  $\Omega$  上使得  $X$  成为随变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 类似的,  $\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\Omega$  上使得  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 随机变量  $X$  生成的  $\sigma$ -代数  $\sigma(X)$  集中体现了  $X$  的取值信息.

**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

►  $\mathcal{F}_X, \mathcal{F}_{X_k}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$

► 若  $X$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 则必有  $\sigma(X) := \mathcal{F}_X \subset \mathcal{F}$ , 即  $\sigma(X)$  是  $\Omega$  上使得  $X$  成为随变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 类似的,  $\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\Omega$  上使得  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 随机变量  $X$  生成的  $\sigma$ -代数  $\sigma(X)$  集中体现了  $X$  的取值信息.

# 随机变量的生成 $\sigma$ -代数



**定义 2.5 (单个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_X := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称  $\sigma(X) := \sigma(\mathcal{F}_X)$  为随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数.

**定义 2.6 (有限个随机变量的生成  $\sigma$ -代数)** 设  $X_k, k = 1, 2, \dots, n$  为定义在  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量并令  $\mathcal{F}_{X_k} := \{X_k^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ . 我们称

$$\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) := \sigma(\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k})$$

为随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的生成  $\sigma$ -代数.

►  $\mathcal{F}_X, \mathcal{F}_{X_k}$  均为  $\sigma$ -代数, 但  $\cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}$  不一定是  $\sigma$ -代数, 因此

$$\sigma(X) = \mathcal{F}_X, \quad \text{但} \quad \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n) \neq \cup_{k=1}^n \mathcal{F}_{X_k}.$$

► 若  $X$  是  $(\Omega, \mathcal{F})$  上的随机变量, 则必有  $\sigma(X) := \mathcal{F}_X \subset \mathcal{F}$ , 即  $\sigma(X)$  是  $\Omega$  上使得  $X$  成为随变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 类似的,  $\sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $\Omega$  上使得  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量所需要的最小  $\sigma$ -代数.

► 随机变量  $X$  生成的  $\sigma$ -代数  $\sigma(X)$  集中体现了  $X$  的取值信息.

# 两个随机变量之间的关系



定义 2.7 考虑两个随机变量  $X, Y$ , 如果对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  均有

$$Y^{-1}(B) \in \sigma(X), \text{ 等价的 } \sigma(Y) \subset \sigma(X).$$

则称  $Y$  适应 (adaptive to)  $X$ .

定理 2.4 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ ,  $X$  和  $Y$  为定义其上的随机变量. 若  $Y$  适应  $X$ , 则存在可测函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$Y(\omega) = g(X(\omega)), \forall \omega \in \Omega.$$

注 2.2

► 随机变量的生成  $\sigma$ -代数研究随机变量间关系起着重要作用.

► 随机变量  $X$  的生成  $\sigma$ -代数  $\sigma(X)$  包含  $X$  的所有信息, 记为  $\sigma(X)$ .

# 两个随机变量之间的关系



定义 2.7 考虑两个随机变量  $X, Y$ , 如果对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  均有

$$Y^{-1}(B) \in \sigma(X), \text{ 等价的 } \sigma(Y) \subset \sigma(X).$$

则称  $Y$  适应 (adaptive to)  $X$ .

定理 2.4 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ ,  $X$  和  $Y$  为定义其上的随机变量. 若  $Y$  适应  $X$ , 则存在可测函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$Y(\omega) = g(X(\omega)), \forall \omega \in \Omega.$$

## 注 2.2

- ▶ 随机变量的生成  $\sigma$ -代数研究随机变量间关系起着重要作用.
- ▶ 直观地看,  $Y$  适应  $X$ , 意味着  $Y$  包含的信息被  $X$  包含的信息所涵盖. 换句话说,  $Y$  和  $X$  间存在导出关系.

# 两个随机变量之间的关系



定义 2.7 考虑两个随机变量  $X, Y$ , 如果对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  均有

$$Y^{-1}(B) \in \sigma(X), \text{ 等价的 } \sigma(Y) \subset \sigma(X).$$

则称  $Y$  适应 (adaptive to)  $X$ .

定理 2.4 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ ,  $X$  和  $Y$  为定义其上的随机变量. 若  $Y$  适应  $X$ , 则存在可测函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$Y(\omega) = g(X(\omega)), \forall \omega \in \Omega.$$

## 注 2.2

- ▶ 随机变量的生成  $\sigma$ -代数研究随机变量间关系起着重要作用.
- ▶ 直观地看,  $Y$  适应  $X$ , 意味着  $Y$  包含的信息被  $X$  包含的信息所涵盖. 换句话说,  $Y$  和  $X$  间存在导出关系.

# 两个随机变量之间的关系



定义 2.7 考虑两个随机变量  $X, Y$ , 如果对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  均有

$$Y^{-1}(B) \in \sigma(X), \text{ 等价的 } \sigma(Y) \subset \sigma(X).$$

则称  $Y$  适应 (adaptive to)  $X$ .

定理 2.4 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ ,  $X$  和  $Y$  为定义其上的随机变量. 若  $Y$  适应  $X$ , 则存在可测函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$Y(\omega) = g(X(\omega)), \forall \omega \in \Omega.$$

## 注 2.2

- ▶ 随机变量的生成  $\sigma$ -代数研究随机变量间关系起着重要作用.
- ▶ 直观地看,  $Y$  适应  $X$ , 意味着  $Y$  包含的信息被  $X$  包含的信息所涵盖. 换句话说,  $Y$  和  $X$  间存在导出关系.

# 随机向量: 如何定义 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$



- ▶ 直观上来讲, 随机向量就是取值于  $\mathbb{R}^n$  的随机变量.
- ▶ 如何定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 
  - ▶ 注意到

$$\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \prod_{k=1}^n \mathbb{R}$$

- ▶ 我们希望

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- ▶ 但  $\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$  不是  $\sigma$ -代数.
  - ▶ 因此, 定义

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \sigma(\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

- ▶ 我们也可以类比  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  的定义方法, 先定义  $\mathbb{R}^n$  上的立方体

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n = \prod_{k=1}^n I_k, \quad I_k = (a_k, b_k].$$

然后定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  为:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{I : I \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 上的立方体}\}).$$

# 随机向量: 如何定义 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$



- ▶ 直观上来讲, 随机向量就是取值于  $\mathbb{R}^n$  的随机变量.
- ▶ 如何定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 
  - ▶ 注意到

$$\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \prod_{k=1}^n \mathbb{R}$$

- ▶ 我们希望

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- ▶ 但  $\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$  不是  $\sigma$ -代数.
- ▶ 因此, 定义

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \sigma(\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

- ▶ 我们也可以类比  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  的定义方法, 先定义  $\mathbb{R}^n$  上的立方体

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n = \prod_{k=1}^n I_k, \quad I_k = (a_k, b_k].$$

然后定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  为:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{I : I \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 上的立方体}\}).$$

# 随机向量: 如何定义 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$



- ▶ 直观上来讲, 随机向量就是取值于  $\mathbb{R}^n$  的随机变量.
- ▶ 如何定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 
  - ▶ 注意到

$$\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \prod_{k=1}^n \mathbb{R}$$

- ▶ 我们希望

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- ▶ 但  $\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$  不是  $\sigma$ -代数.
  - ▶ 因此, 定义

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \sigma(\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

- ▶ 我们也可以类比  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  的定义方法, 先定义  $\mathbb{R}^n$  上的立方体

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n = \prod_{k=1}^n I_k, \quad I_k = (a_k, b_k].$$

然后定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  为:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{I : I \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 上的立方体}\}).$$

# 随机向量：如何定义 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$



- ▶ 直观上来讲, 随机向量就是取值于  $\mathbb{R}^n$  的随机变量.
- ▶ 如何定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 
  - ▶ 注意到

$$\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \prod_{k=1}^n \mathbb{R}$$

- ▶ 我们希望

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- ▶ 但  $\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$  不是  $\sigma$ -代数.
  - ▶ 因此, 定义

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \sigma(\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

- ▶ 我们也可以类比  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  的定义方法, 先定义  $\mathbb{R}^n$  上的立方体

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n = \prod_{k=1}^n I_k, \quad I_k = (a_k, b_k].$$

然后定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  为:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{I : I \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 上的立方体}\}).$$

# 随机向量：如何定义 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$



- ▶ 直观上来讲, 随机向量就是取值于  $\mathbb{R}^n$  的随机变量.
- ▶ 如何定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 
  - ▶ 注意到

$$\mathbb{R}^n := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \prod_{k=1}^n \mathbb{R}$$

- ▶ 我们希望

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- ▶ 但  $\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$  不是  $\sigma$ -代数.
  - ▶ 因此, 定义

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \cdots \times \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \sigma(\prod_{k=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

- ▶ 我们也可以类比  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  的定义方法, 先定义  $\mathbb{R}^n$  上的立方体

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n = \prod_{k=1}^n I_k, \quad I_k = (a_k, b_k].$$

然后定义  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  为:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{I : I \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 上的立方体}\}).$$

定义 2.8 ( $n$  维随机向量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ , 若映射  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  使得对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  均有

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $n$  维随机向量.

注 2.3 若记  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , 则  $X$  为  $n$  维随机向量当且仅当  $X_k, k = 1, \dots, n$  为随机变量.

定义 2.9 (复随机变量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  以及映射  $Z$

$$Z(\omega) = X(\omega) + iY(\omega) \in \mathbb{C}$$

其中  $i = \sqrt{-1}$  是虚数单位. 如果  $(X(\omega), Y(\omega))$  构成二维随机向量, 则称  $Z$  为复随机变量.

**定义 2.8**( $n$  维随机向量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ , 若映射  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  使得对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  均有

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $n$  维随机向量.

**注 2.3** 若记  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , 则  $X$  为  $n$  维随机向量当且仅当  $X_k, k = 1, \dots, n$  为随机变量.

**定义 2.9**(复随机变量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  以及映射  $Z$

$$Z(\omega) = X(\omega) + iY(\omega) \in \mathbb{C}$$

其中  $i = \sqrt{-1}$  是虚数单位. 如果  $(X(\omega), Y(\omega))$  构成二维随机向量, 则称  $Z$  为复随机变量.

**定义 2.8**( $n$  维随机向量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$ , 若映射  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  使得对任意的  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  均有

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

则称  $X$  为  $n$  维随机向量.

**注 2.3** 若记  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , 则  $X$  为  $n$  维随机向量当且仅当  $X_k, k = 1, \dots, n$  为随机变量.

**定义 2.9**(复随机变量) 考虑可测空间  $(\Omega, \mathcal{F})$  以及映射  $Z$

$$Z(\omega) = X(\omega) + iY(\omega) \in \mathbb{C}$$

其中  $i = \sqrt{-1}$  是虚数单位. 如果  $(X(\omega), Y(\omega))$  构成二维随机向量, 则称  $Z$  为复随机变量.